

REGLAMENTO TÉCNICO X – BIKES (A – B)



2026

1. DESCRIPCIÓN

La categoría X-Bikes del campeonato GP Colombia ha sido durante mas de seis años, un espacio clave para motocicletas no superdeportivas, con un enfoque que busca equilibrar la competitividad, la accesibilidad y la seguridad.

Ante la evolución tecnológica y la experiencia acumulada, surge la necesidad de actualizar el reglamento técnico, incorporando criterios modernos de clasificación, limites de potencia y un marco claro de modificaciones permitidas, en línea con las mejores practicas internacionales y las realidades del motociclismo colombiano.

2. OBJETIVO

La categoría XBikes se concibe como un espacio de competencia para motocicletas de serie no superdeportivas, vendidas en el mercado colombiano, que prioriza la igualdad de oportunidades, la contención de costos y la promoción del talento local. Inspirada en el espíritu de las categorías Supersport y Superbike internacionales, XBikes busca ofrecer un entorno competitivo, seguro y técnicamente controlado, donde la preparación y habilidad del piloto sean factores determinantes, y donde las diferencias técnicas entre modelos se reduzcan mediante límites claros y verificables.

El objetivo central es “fomentar la participación de motocicletas de uso cotidiano y turismo deportivo”, evitando la supremacía de modelos superdeportivos o altamente modificados, y garantizando que las competencias sean accesibles para equipos y pilotos con recursos variados.

Se promueve la transparencia técnica, la facilidad de verificación y la adaptación a la realidad del parque motociclista colombiano, manteniendo la alineación con estándares internacionales de seguridad y homologación.

En línea con la tendencia global, la categoría adoptara la “potencia máxima declarada en ficha técnica” como criterio principal de clasificación, complementado por límites de cilindrada y arquitectura de motor, para asegurar la equidad entre diferentes configuraciones y marcas. Se permite un rango acotado de modificaciones, orientadas a la personalización ergonómica y la optimización del rendimiento dentro de parámetros seguros y controlados.

3. CLASIFICACIÓN POR POTENCIA Y CILINDRADA

3.1. Fundamentos y Comparativa Internacional

La clasificación de motocicletas por potencia máxima declarada es una tendencia creciente en campeonatos internacionales y nacionales, especialmente en categorías derivadas de serie.

MotoAmerica, ESBK (España), Superbike Brasil, FIM Latin America y la FMM de México han implementado sistemas que combinan límites de cilindrada, arquitectura

de motor y, en algunos casos, potencia máxima, para equilibrar el rendimiento entre modelos de diferentes generaciones y tecnologías.

En MotoAmerica y ESBK, la categoría Supersport Next Generation agrupa motocicletas de 4 cilindros hasta 600-750 cc, tricilíndricas hasta 800-900 cc y bicilíndricas hasta 900 cc, aplicando además sistemas de "balancing" (limitadores de revoluciones, mapas de par, peso mínimo, restrictor de aire) para igualar el desempeño. En Brasil, la SuperSport 600 y SuperBike Light también establecen límites de potencia máxima (por ejemplo, 128 HP para 600 cc) y controles de preparación, mientras que en México se utilizan límites de potencia para motocicletas eléctricas y de combustión en categorías juveniles y amateur.

La ventaja de la clasificación por potencia declarada es su simplicidad administrativa y facilidad de control documental, aunque presenta desafíos en la verificación real del rendimiento, especialmente cuando existen diferencias entre la potencia declarada y la potencia real medida en banco de pruebas (dinamométrico). Por ello, muchos campeonatos complementan la declaración de ficha técnica con controles aleatorios en banco dinamométrico y homologación de modelos admitidos. También estamos muy claros que, en Colombia por costos, este tipo de controles no se pueden implementar.

3.2. Propuesta de Clasificación XBikes GP Colombia

Criterio principal: Potencia máxima declarada en ficha técnica del fabricante (HP, caballos de fuerza), según la versión homologada y comercializada en Colombia.

Se establece un límite no superior de 129 HP para la categoría XBikes B.

Condiciones adicionales:

- Solo se admiten modelos homologados y comercializados oficialmente en Colombia, con ficha técnica pública y verificable.
- La potencia máxima se tomará de la ficha técnica oficial del fabricante/importador para Colombia. En caso de discrepancia, se utilizará el valor más alto declarado en mercados internacionales equivalentes, prevaleciendo la información del importador oficial colombiano.
- No se admiten motocicletas superdeportivas (según clasificación del fabricante) ni modelos con preparación de fábrica para competición.
- En caso de duda o protesta, la organización podrá requerir concepto de la comisión de velocidad y comisión técnica de Fedemoto, el afectado podría incluir a su deseo, una medición de potencia en banco (dinamométrico) bajo condiciones controladas, aplicando un margen de tolerancia del 5% sobre la potencia declarada para compensar diferencias de medición y desgaste, este banco sería recomendado por la Federación.

Tabla resumen de clasificación:

Reglamento Categoría X-Bikes A – B

CATEGORÍA	4 Cilindros	2-3 cilindros	Potencia declarada
X-Bikes B	749 cc	899 cc	129 HP
X-Bikes A	>750 cc	>900 cc	>130 HP

Nota: No se admiten en XBikes B motocicletas que superen los 129 HP declarados, independientemente de la cilindrada, solo participan motocicletas de la marca que no se reconozcan internacionalmente como superdeportivas.

3.3. Ventajas y Desafíos del Sistema

El uso de la potencia declarada como criterio principal facilita la inscripción y verificación inicial, alineándose con la práctica de campeonatos como MotoAmerica y Superbike Brasil, donde los límites de potencia y cilindrada se combinan para equilibrar el parque de motos.

4. LISTA DE MODIFICACIONES PERMITIDAS

4.1. Referencias Internacionales

Los campeonatos internacionales y nacionales analizados permiten un rango limitado de modificaciones en categorías derivadas de serie, priorizando la seguridad, la igualdad y la contención de costos. Las modificaciones más comunes permitidas incluyen:

Reprogramación de la ECU (central de mapas de potencia): Permitida en MotoAmerica (Twins, Stock 1000), ESBK (con restricciones y homologación de mapas), Superbike Brasil y FIM Latín América, siempre que se mantengan los sistemas de seguridad y no se añadan sensores o módulos externos no autorizados. Cambio del sistema de escape: Permitido en la mayoría de campeonatos, con la condición de mantener la configuración original de salidas y retirar catalizadores. Se exige cumplir límites de ruido y seguridad en los bordes de las salidas.

Cambio del filtro de aire por uno de alto flujo: Permitido, siempre que se mantenga la caja de aire original (airbox) sin modificaciones estructurales. Solo se permite el cambio del elemento filtrante.

Cambio del kit de arrastre (piñón, corona, cadena): Permitido para ajustar la relación de transmisión secundaria, sin modificar la caja de cambios interna. También se permite el cambio del orden de marchas, siempre y cuando se ejecute directamente en la palanca o trapezoidal de cambios.

Cambio de manubrios y controles manuales: Permitido para adaptar la ergonomía, siempre que se mantengan los puntos de anclaje originales y los controles de seguridad (apagador, acelerador autocierre).

Cambio o modificación de suspensiones delanteras y traseras: Si bien esa mejora ayuda a bajar tiempos, lo primordial es que esta acción, mejora la seguridad de los

pilotos en pista.

Cambio de posapiés y controles de pie: Permitido, manteniendo los puntos de anclaje originales y la operación manual por el pie. Se exige que los extremos sean redondeados y seguros.

Implementación de estabilizador de dirección (damper): Modificación que permite evitar el efecto “Shimmy” que se produce por la pérdida de carga y agarre en el tren delantero al transferirse el peso hacia atrás en aceleración.

En todos los casos, cualquier modificación no expresamente permitida está prohibida, y se exige mantener la integridad de las piezas originales de fábrica en motor, chasis, suspensión y frenos, salvo las excepciones detalladas.

No cumplir con lo anteriormente expuesto, deriva en la descalificación directa del campeonato, en el año al cual está compitiendo.

4.2. Propuesta de Modificaciones Permitidas XBikes

Se permite exclusivamente:

1. Reprogramación de la ECU (central de mapas de potencia):

- Solo sobre la ECU original de la motocicleta.
- No se permite la instalación de módulos externos, piggybacks, ni la adición de sensores adicionales.
- La reprogramación debe mantener los sistemas de seguridad originales (limitador de revoluciones, control de tracción si aplica, etc.).
- La organización podrá requerir la entrega del archivo de mapa para verificación y/o la restauración del mapa original en caso de duda.

2. Cambio del sistema de escape:

- Se permite el reemplazo completo o parcial del sistema de escape, incluyendo el silenciador.
- Se debe mantener el número y ubicación de salidas de escape originales.
- Se deben retirar los catalizadores.
- El sistema debe cumplir con los límites de ruido establecidos por la organización y las normas ambientales vigentes.
- Los bordes de las salidas deben estar redondeados para evitar riesgos de corte.

3. Cambio del filtro de aire por uno de alto flujo:

- Solo se permite el reemplazo del elemento filtrante.
- La caja de aire (airbox) debe permanecer original y sin modificaciones estructurales.
- No se permite la adición de ductos, entradas adicionales ni la eliminación de tapas originales.

4. Cambio del kit de arrastre (piñón, corona, cadena):

- Se permite modificar la relación secundaria de transmisión.
- No se permite modificar la caja de cambios interna ni el embrague. También se permite el cambio del orden de marchas, siempre y cuando se ejecute directamente en la palanca o trapezoidal de cambios.

5. Cambio de manubrios y controles manuales:

- Se permite el reemplazo y reubicación de manubrios, manetas y controles manuales, manteniendo los puntos de anclaje originales.
- El acelerador debe ser de autocierre.
- El apagador de motor debe estar accesible en el manubrio.

6. Cambio de posapiés y controles de pie:

- Se permite el reemplazo y reubicación de posapiés y controles de pie, manteniendo los puntos de anclaje originales del chasis.
- Los controles de cambio y freno trasero deben ser operados manualmente por el pie.
- Los extremos de los posapiés deben ser redondeados (mínimo 8 mm de radio).

7. Cambio o modificación de suspensiones delanteras y traseras:

- Sustitución de la suspensión delantera y/o trasera, sustitución de cartuchos, instalación de sistemas para ajustar precarga, compresión y extensión del sistema de suspensión.

8. Implementación de estabilizador de dirección (damper):

- Modificación que permite evitar el efecto "Shimmy" que se produce por la pérdida de carga y agarre en el tren delantero al transferirse el peso hacia atrás en aceleración.

Cualquier otra modificación a partes originales de la motocicleta, como viene de fábrica, está prohibida.

5. RESTRICCIONES TÉCNICAS

5.2. Piezas y Sistemas que Deben Permanecer Originales

Motor y transmisión interna:

- El motor debe permanecer completamente original, sin modificaciones internas (culata, cilindros, pistones, cigüeñal, bielas, árbol de levas, válvulas, caja de cambios interna, embrague).
- No se permite el uso de piezas de alto rendimiento, aligeradas, ni la modificación de cotas internas.
- El sistema de inyección de combustible debe ser el original, sin modificación de inyectores, cuerpos de aceleración ni mariposas.

Chasis y subchasis:

- El chasis principal y el subchasis deben ser los originales, sin modificaciones estructurales, refuerzos, cortes ni soldaduras adicionales.
- No se permite el uso de piezas de refuerzo, ni la sustitución por componentes de materiales diferentes al original.

Suspensión y frenos:

- Las suspensiones delantera y trasera deben ser las originales, sin modificación interna ni cambio de componentes (cartuchos, resortes, válvulas).
- Los frenos (discos, pinzas, bombas) deben ser los originales, sin modificación ni sustitución por piezas de alto rendimiento.

Rines y llantas:

- Los rines deben ser los originales del modelo homologado.
- Se permite el uso de llantas de competición homologados por la organización.

Sistema eléctrico y electrónica:

- No se permite la adición de módulos electrónicos, sensores adicionales, ni la sustitución de la ECU por unidades aftermarket.
- El cableado debe permanecer original, salvo lo necesario para la adaptación de manubrios y controles.

Carrocería y accesorios:

- La carrocería debe mantener la forma y dimensiones originales, permitiéndose solo la remoción de accesorios no esenciales (espejos, portaplaca, luces, etc.) para uso en pista.
- Se permite el uso de materiales compuestos (fibra de carbono, kevlar) en carenados, salvo autorización expresa de la organización.

6. SEGURIDAD Y NORMATIVA NACIONAL

6.1. Normas de seguridad:

- Todas las motocicletas deben cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por la Federación Colombiana de Motociclismo y la FIM Latín América, incluyendo la instalación de apagador de motor accesible, cubrecadena, protector de piñón.
- El sistema de escape debe cumplir con los límites de ruido y emisiones establecidos por la normativa ambiental colombiana y la organización del campeonato.

6.2. Sanciones y Control

Cualquier modificación no permitida o alteración de partes originales será considerada falta grave, sancionándose con la descalificación del campeonato, multa económica y suspensión de la licencia deportiva, según lo establecido en el reglamento deportivo y técnico de GP Colombia.

7. PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

7.1. Control Documental y Homologación

Inscripción y pre-verificación: Al momento de la inscripción, el piloto debe presentar la ficha técnica oficial del modelo, la tarjeta de propiedad y, si aplica, el certificado de homologación FIM o nacional.

Listado de modelos admitidos: La organización publicará un listado de modelos admitidos, basado en la homologación FIM, FIM Latin America y la disponibilidad en el mercado colombiano, cualquier duda, la resolverá el comisionado de velocidad que atiende los temas de medio y alto cc.

7.2. Verificación Técnica Previa

Inspección visual: Antes de cada evento, los comisarios técnicos realizarán una inspección visual para verificar la integridad de las piezas originales, la correcta instalación de los elementos de seguridad y la ausencia de modificaciones no permitidas. La motocicleta bajo ningún concepto puede tener fugas de líquidos, no debe tener portaplacas, las direccionales (luces de cruce) deben ser removidas a menos que sean integrales a la carrocería, si tiene luces y no pueden ser removidas, deben estar totalmente cubiertas, si la moto empieza a expulsar humo que sea señal de falla o ruptura de motor, será descalificada, no importa la posición que ubique en la carrera.

Control de modificaciones: Se podrá revisar según dudas, la ECU en un taller recomendado por la organización o en el momento, para detectar reprogramaciones no autorizadas, la integridad de la caja de aire, el sistema de escape para evaluación de decibeles.

Sellado de componentes: La organización podrá sellar componentes críticos (motor, ECU, escape) para evitar manipulaciones durante el evento, esto se efectuará con marcas específicas para el evento.

7.3. Verificación de Potencia (XBikes B)

Control documental: La potencia máxima se verificará inicialmente mediante la ficha técnica oficial del fabricante/importador.

7.4. Control de ECU y Mapas

Lectura de mapas: Los comisarios técnicos podrán solicitar la lectura y copia del mapa de la ECU para verificar que no se han eliminado sistemas de seguridad ni se han implementado estrategias prohibidas.

Restauración de mapa original: En caso de duda, se podrá exigir la restauración del mapa original de fábrica.

7.5. Inspección de Escape y Airbox

Escape: Se verificará que el sistema de escape cumpla con la configuración original de salidas, la ausencia de catalizadores y los límites de ruido.

Airbox: Se revisará que la caja de aire permanezca original y sin modificaciones estructurales, permitiéndose solo el cambio del filtro por uno de alto flujo.

7.6. Procedimientos de Protesta y Sanción

Protestas técnicas: Cualquier piloto o equipo podrá presentar una protesta técnica dentro de los 30 minutos posteriores a la llegada del ganador, acompañada de la fianza establecida por la organización.

Desarme y verificación: En caso de protesta, el equipo deberá permitir el desarme de los componentes cuestionados bajo supervisión de los comisarios técnicos.

Sanciones: La comprobación de una infracción técnica conllevará la descalificación del campeonato, multa económica, según la gravedad de la falta.

Faltas al reglamento: Motocicleta que participe en la carrera, que, al pasar el control técnico, no cumpla con el reglamento en la revisión visual, salga a carrera haciendo caso omiso de esta normativa, no importa la posición que ocupe al final de la carrera, será descalificada del campeonato sin derecho a protesta.